

2026학년도 프로젝트 실습 계획서

작품명	클라우드 네이티브 환경의 침해 경로 자동 탐지와 CI/CD 재발 방지 체계 구축	학과	클라우드컴퓨팅
구성원	최준서, 안지명, 이하은		

□ 과제 목적 및 배경

목표: AWS EKS 기반 클라우드 네이티브 환경에서 CNAPP 설계 원리를 학습하고, 실제 침해 가능한 공격 경로를 자동 탐지·검증하는 시스템을 구현한다.

문제점: EKS 환경에서 컨테이너 이미지 취약점, Kubernetes 설정 오류, RBAC 과다 권한, IRSA/IAM 권한 문제 등이 각각 발견되더라도, 이를 개발·배포·운영 전 과정에서 일관된 기준으로 점검하고 위험한 배포를 사전에 차단하며 런타임 탐지와 후속 조치까지 연결하는 통합 보안 체계가 부족하다.

해결 방향: IaC·컨테이너 이미지·Kubernetes 설정과 RBAC·IRSA/IAM 권한을 개발·배포 단계부터 지속적으로 점검하고, 위험 수준에 따라 CI/CD 배포를 자동 차단한다. 운영 단계에서는 런타임 위협을 탐지하고 발견된 위험을 설정과 정책에 반영하여 예방·탐지·개선이 연결되는 EKS 보안 체계를 구축한다.

□ 과제 내용 및 과제 설명

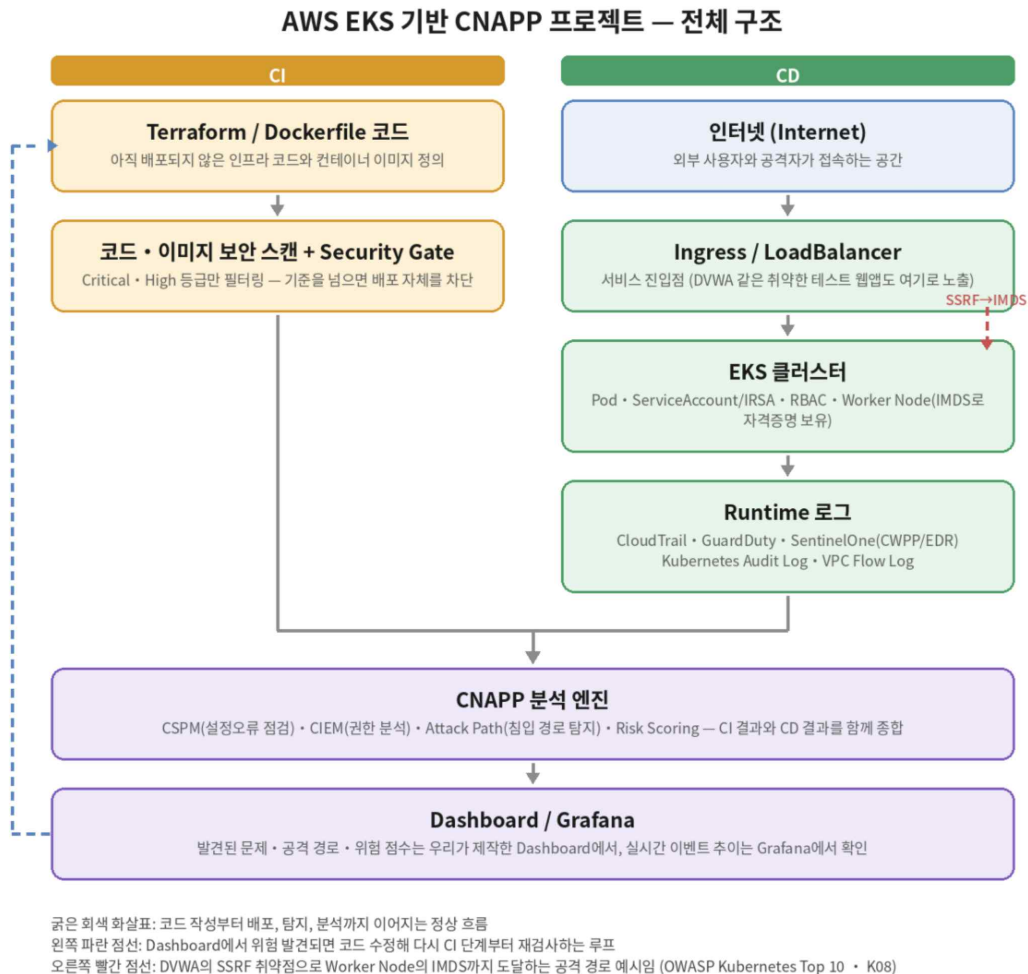
시스템 구성:

시스템은 배포 전 보안 검증 단계와 배포 후 운영 보안 단계로 구성한다.

배포 전에는 Terraform IaC, Dockerfile 및 컨테이너 이미지를 대상으로 보안 스캔을 수행하고, Critical·High 수준의 위험이 발견되면 CI/CD 보안 게이트를 통해 배포를 자동 차단한다.

배포 후에는 EKS 클러스터의 Pod·ServiceAccount·RBAC·IRSA / IAM 권한과 Ingress 등 Kubernetes 보안 설정을 점검하고, Runtime 단계에서 발생하는 보안 이벤트와 로그를 수집·분석한다.

각 단계에서 확인된 취약점·설정 오류·권한 위험·런타임 위협은 Dashboard와 Grafana를 통해 통합 시각화하며, 발견된 문제는 IaC·Kubernetes 설정·권한 정책 등에 반영한 뒤 CI/CD 파이프라인에서 다시 검증하여 **예방 → 탐지 → 개선 → 재검증**으로 이어지는 지속적인 보안 관리 구조를 구축한다.



산출물:

- RBAC·IRSA 권한을 연결한 공격 경로 그래프 (OWASP Kubernetes Top 10 매핑 포함)
- NetworkPolicy 점검 결과, Ingress·LoadBalancer 노출 서비스 목록, VPC Flow Log 분석
- 해당 경로를 통제된 EKS 환경에서 재현하고 CloudTrail·SentinelOne (CWPP/EDR) 등 실제로 로그로 검증한 증거 자료
- 보안 개선 전/후 위험 점수(Risk Score) 비교
- Terraform·컨테이너 이미지 스캔에서 Critical·High 위험 발견 시 배포를 자동 차단하는 CI/CD 보안 게이트 구축 및 동작 검증

- 공격 탐지 결과와 위험도를 한눈에 보여주는 대시보드
(자체 Dashboard + Grafana 모니터링)
- 최종 결과 보고서 및 발표 자료

□ 활용 방안 및 기대효과

적용 시나리오: AWS EKS 기반 클라우드 네이티브 환경의 CNAPP 적용 (향후 네이버클라우드 NCR·NKS로 확장 고려)

KPI: CSPM Rule 8~10개, 공격 경로 최소 2개 검증, CI/CD Security Gate 적용, Before/After Risk Score 개선폭

확장성: Rule·시나리오를 추가하고, 동일한 분석 로직을 다른 클라우드 환경으로 확장할 수 있다.

기대 효과: 설정 오류를 실제 침해 경로로 연결해 보안 점검의 실효성을 높이고, CI/CD에 내재화된 예방 중심 보안 체계를 경험한다.